

EduTrace - Contextualización del problema mediante análisis multidimensional

1st Samuel Iregui Franco
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
ireguis@javeriana.edu.co

2nd Cesar Santiago Canro Cabra
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
cesarcanro@javeriana.edu.co

3rd Iván Santiago Lastra Romero
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
ivan.lastra@javeriana.edu.co

4th Marlon Jhoan García Restrepo
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
mjgarcia@javeriana.edu.co

5th Alejandro González Ochoa
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia
alejandrogonzalez@javeriana.edu.co

Abstract— acá ira el abstract

I. INTRODUCCIÓN

Este documento analiza como la carencia de una retroalimentación formativa afecta profundamente el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios de cursos introductorios de programación y como una herramienta tecnológica como la IA puede ayudar a docentes a dar una retroalimentación de forma más eficiente sin descuidar la calidad de esta.

Para lograr un mejor análisis se tomaron en cuenta diferentes ámbitos en torno a dicha retroalimentación, pues para que la herramienta realmente funcione es necesario tener en cuenta todas las variables que la rodean.

II. CONTEXTO

A. Ámbito Pedagógico

La retroalimentación constituye uno de los factores de mayor impacto en el ámbito de la educación y el aprendizaje, ya que asegura que cada estudiante pueda tener un informe confiable y una opinión experta sobre su trabajo. Además, ayuda a los profesores a garantizar el aprendizaje de los estudiantes en cualquier área que lo requieran. Es por ello que es necesario el uso de la retroalimentación como una herramienta que facilite tanto el aprendizaje del estudiante como la enseñanza de los profesores. Sin embargo, esta herramienta puede tener un impacto tanto positivo como negativo según cómo se diseñe y entregue [1].

El marco de referencia mundial establece que una retroalimentación efectiva debe responder a tres preguntas principales y encadenadas: ¿Hacia dónde voy?, ¿Cómo voy? y ¿Qué sigue?, operando en cuatro niveles que incluyen tarea, proceso, autorregulación y el individuo. Este último es el nivel más débil, pues no atiende a las metas de aprendizaje a las cuales debe estar orientado, muchas veces por falta de claridad de estas [5]. Esta tradición se apoya en la evaluación formativa, entendida como una intervención integrada en el proceso de aprendizaje para cerrar la brecha entre el desempeño y la meta deseada [5][6].

Las pruebas y la evidencia señalan que la retroalimentación formativa alcanza su mayor efectividad en contextos de atención cercana y orientada según el criterio del profesor, como en tutorías uno a uno, donde el docente está permanentemente pendiente del proceso de cada estudiante [7].

Partiendo de esta base, se establece que la etapa del ¿Qué sigue? en la retroalimentación es aquella en la que la educación presenta mayores dificultades al momento de guiar al estudiante en sus trabajos, en especial durante la retroalimentación de tareas, proyectos o algún otro elemento calificable, ya que este modelo requiere una atención detallada, la cual necesita tiempo y no es escalable cuando se tiene una gran cantidad de estudiantes por clase y un alto volumen de entregables. Por ello, esta última etapa es la que más se suele sacrificar en los procesos de aprendizaje y, por lo tanto, el proceso se repliega hacia la calificación.

Esta debilidad es especialmente crítica en los cursos introductorios de programación, donde hasta un tercio de los estudiantes reprueba el primer curso de programación a nivel mundial, en un área donde la retroalimentación oportuna es más necesaria [26]. En el contexto local de Colombia, y en específico de la sede de Bogotá de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó una encuesta propia a 50 estudiantes de introducción a la programación, la cual evidenció los siguientes datos:

TABLE I

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS SE TE DIFICULTÓ AL REALIZAR EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN?

Dificultad	n	%
Pasar la solución a código	28	60,9%
Entender el enunciado	18	39,1%
Entender mensajes de error	13	28,3%
Encontrar errores en el código	12	26,1%

Esto evidencia uno de los principales **pain points** identificados en los estudiantes: la dificultad para expresar una solución en forma de algoritmo y posteriormente traducirla a código. Este resultado sugiere una debilidad no solo en la implementación de las soluciones, sino también en el

proceso de construcción y estructuración del razonamiento necesario para abordar un problema de manera eficaz y, posteriormente, optimizar dicha solución para hacerla más eficiente. Esta dificultad puede estar además relacionada con los problemas reportados para comprender los enunciados, pues una interpretación incompleta del problema puede afectar directamente la formulación de una estrategia de solución. Asimismo, esta situación podría favorecer un uso excesivo de herramientas de Inteligencia Artificial cuando el estudiante, aun teniendo una idea general de cómo resolver el problema, no logra expresarla correctamente mediante un algoritmo o código. Sin embargo, esta última relación debe considerarse como una hipótesis a validar, ya que la encuesta evidencia un uso elevado de IA, pero no permite determinar por sí sola si dicho uso constituye dependencia o abuso.

TABLE II
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA CANTIDAD DE
RETROALIMENTACIÓN RECIBIDA

Puntuación	n	%
1	2	4,3%
2	11	23,9%
3	9	19,6%
4	16	34,8%
5	8	17,4%

En esta tabla se evaluó la percepción de los estudiantes sobre la cantidad de retroalimentación que reciben durante su proceso de aprendizaje, utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 representa una cantidad muy baja de retroalimentación y 5 una cantidad muy alta. Los resultados muestran que el 52,2% de los estudiantes seleccionó las puntuaciones 4 o 5, mientras que un 28,2% eligió las puntuaciones 1 o 2. Esto sugiere que, en términos generales, una parte importante de los estudiantes considera que recibe una cantidad adecuada de retroalimentación. Por esta razón, la falta de *feedback* no parece constituir, a partir de estos resultados, uno de los problemas de mayor prioridad dentro del contexto analizado.

TABLE III
¿A QUÉ RECURRÍAS PRINCIPALMENTE CUANDO NECESITABAS AYUDA?

Fuente	n	%
Inteligencia Artificial	32	69,6%
Profesor	22	47,8%
Compañeros/monitor	18	39,1%
Internet/tutoriales	18	39,1%

Como se observa en la tabla, la Inteligencia Artificial constituye la principal fuente de consulta utilizada por los estudiantes para resolver sus dudas, con un 69,6% de las respuestas, superando al profesor, los compañeros o monitores y los recursos disponibles en Internet. Este resultado evidencia una alta dependencia de herramientas basadas en modelos de lenguaje de gran escala (LLM) durante el proceso de aprendizaje de programación. El hecho de que más del 40% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología POLITEHNICA de Bucarest (UPB) usa IA generativa para resolver tareas y laboratorios de pro-

gramación refleja que esta es una afección general en el entorno de la programación pedagógica [23]. Adicional a esto una dependencia excesiva puede disminuir la participación activa del estudiante y afectar el desarrollo de procesos de autorregulación y autonomía durante el aprendizaje [4], por lo que su utilización debe orientarse a fortalecer estos procesos formativos.

Aunque estas herramientas pueden ser útiles como apoyo educativo, su uso excesivo o inadecuado puede generar dificultades particularmente relevantes en cursos de introducción a la programación. En estas etapas, el estudiante necesita desarrollar habilidades fundamentales como interpretar un problema, diseñar una solución, traducirla a código, identificar errores y comprender los mensajes producidos por el programa. Cuando un LLM proporciona directamente una solución o fragmentos de código funcionales, existe el riesgo de que el estudiante obtenga la respuesta sin desarrollar completamente el razonamiento necesario para llegar a ella.

Además, los LLM pueden generar respuestas incorrectas, utilizar conceptos que todavía no han sido estudiados en el curso o producir código cuya lógica el estudiante no comprende. Esto puede generar una falsa percepción de dominio, el programa puede funcionar sin que el estudiante sea capaz de explicar por qué funciona, modificarlo posteriormente o resolver de manera autónoma un problema similar. Asimismo, recurrir inmediatamente a estas herramientas ante un error puede reducir la práctica de habilidades esenciales como la depuración, la lectura de mensajes de error y la formulación de hipótesis sobre las causas de un problema.

Por lo tanto, el principal inconveniente no radica necesariamente en el uso de los LLM, sino en la forma en que se utilizan. Si se emplean principalmente para obtener soluciones completas, pueden disminuir las oportunidades de practicar las habilidades cognitivas y técnicas que se busca desarrollar en un curso introductorio. En cambio, utilizados como herramientas de acompañamiento como por ejemplo, para solicitar explicaciones, pistas, ejemplos adicionales o retroalimentación sobre una solución desarrollada previamente por el estudiante pueden complementar el proceso de aprendizaje sin sustituir el esfuerzo de resolución de problemas.

B. Ámbito Tecnológico

Desde hace décadas se ha querido introducir la innovación tecnológica y el uso de estas en el ámbito educativo, enfocándose, en buena parte, en el desarrollo de sistemas orientados a evaluar entregables y generar retroalimentación de forma automática para aliviar la carga docente, crear procesos eficientes de aprendizaje y ofrecer una respuesta mucho más oportuna al estudiante [9]. Es por ello que la necesidad de sostener una retroalimentación de entregables a gran escala ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, especialmente en el campo de la tecnología y la innovación en TI, dando lugar a distintas generaciones de herramientas de evaluación asistida. Sin embargo, actualmente no se presenta una herramienta sólida que pueda suplir esta necesidad de forma amplia.

La evidencia sistemática indica que las herramientas de retroalimentación son eficaces, sobre todo, para la identificación de errores y la verificación de la corrección del trabajo, pero ofrecen un acompañamiento mucho menor sobre cómo corregir un trabajo y acompañar al estudiante después de esa corrección [10]. De hecho, una revisión de 121 estudios confirma que las herramientas automáticas se concentran en verificar la corrección del código y carecen de un enfoque pedagógico para acompañar la legibilidad, la mantenibilidad y la documentación del software [11]. Aunque permiten responder con relativa solvencia a las dos primeras preguntas del proceso formativo, presentan mayores dificultades para abordar la tercera pregunta, relacionada con el seguimiento del estudiante. Esta limitación ha sido una de las más difíciles de superar con la tecnología desarrollada hasta el momento. A esta restricción se suma que los docentes a menudo no pueden adaptar estas herramientas a las particularidades de su curso o de su criterio, ya sea por su complejidad u otros motivos.

Otra restricción presente en el ámbito tecnológico es que la evaluación automatizada de los diferentes entregables y la retroalimentación funcionan bien con evaluaciones estructuradas y de respuesta previsible; sin embargo, pierden eficacia ante trabajos altamente creativos que involucran estructuras o desarrollos diferentes entre un estudiante y otro [11]. En este tipo de entregables, los estudiantes desarrollan el problema de formas alternativas y no existe una única solución con la cual comparar el resultado. Precisamente, este tipo de trabajos, que requieren una mayor retroalimentación y poseen un mayor valor formativo, son aquellos en los que la tecnología presenta mayores limitaciones.

Con este panorama, la llegada de herramientas tecnológicas y de los modelos de lenguaje a gran escala introduce un cambio relevante, pues estas herramientas tecnológicas han facilitado una retroalimentación más elaborada, contextual y más cercana al lenguaje humano que las herramientas previas [12]. La evidencia sugiere que, dentro de unos parámetros establecidos y con criterios de evaluación claros, estos modelos pueden aproximarse a la calidad de un evaluador humano [12]. Sin embargo, estas herramientas aún siguen condicionadas al diseño de las tareas y a los criterios que se les proporcionen. Además, las investigaciones actuales han prestado poca atención a cómo se integra el criterio del docente en este proceso, lo que replantea el rol del humano en la evaluación mediada e integrada por la IA.

La evidencia reciente en cursos introductorios de programación muestra que una herramienta tecnológica alcanzó un 86% de exactitud frente a la calificación humana en más de 6.000 entregas analizadas [24]. Sin embargo, la concordancia con el criterio real del docente es solo moderada, por lo que la investigación converge especialmente en modelos human-in-the-loop, en los que la herramienta asiste pero el criterio final permanece humano y cercano a el profesor [8][22].

A partir de ello, se establece que estas herramientas pueden ser muy beneficiosas al momento de utilizarlas. Sin embargo, también presentan riesgos relacionados con la confiabilidad y la consistencia de sus resultados, así como

la posibilidad de reproducir sesgos presentes en sus datos y con la necesidad de asegurar que la retroalimentación generada impulse efectivamente el aprendizaje y no se limite únicamente a entregar un resultado [13]. En este sentido, la literatura coincide en que la tecnología actual no permite excluir el rol del docente en los procesos de calificación y retroalimentación de trabajos. Esta brecha entre las capacidades tecnológicas actuales y la necesidad de una retroalimentación formativa de calidad evidencia la importancia de desarrollar herramientas que integren la participación del docente sin renunciar a las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Adicionalmente, se observó que el 69,6% de los estudiantes recurría a herramientas de Inteligencia Artificial para resolver sus dudas. Este comportamiento puede estar relacionado con la rapidez y disponibilidad con la que estas herramientas ofrecen respuestas ante problemas introductorios de programación, así como con la posibilidad de realizar preguntas sin temor a equivocarse o ser juzgado. Como se mencionó previamente, una dependencia excesiva de estas herramientas puede llevar a que el estudiante resuelva una dificultad inmediata sin desarrollar completamente las habilidades necesarias para comprender, estructurar e implementar una solución por sí mismo, generando posibles vacíos en su proceso de aprendizaje. Por esta razón, resulta más conveniente plantear el uso de la Inteligencia Artificial no como una salida directa ante el problema, sino como un **acompañante del proceso de aprendizaje**, capaz de orientar, proporcionar pistas y ofrecer retroalimentación sin sustituir el razonamiento del estudiante.

C. Ámbito Ético-Legal

Actualmente, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación académica plantea desafíos éticos relacionados con la imparcialidad, la transparencia y la protección de los derechos de los estudiantes. Aunque estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de información y generar retroalimentaciones de manera eficiente, también pueden producir resultados inconsistentes, reproducir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento o evaluar de manera inadecuada trabajos creativos y soluciones diferentes a las esperadas [8]. Por ello, los marcos éticos internacionales coinciden en que la utilización de la inteligencia artificial dentro de la educación debe mantener una supervisión humana significativa durante los procesos de evaluación y toma de decisiones, preservando un enfoque centrado en las personas y en el aprendizaje [4].

Además de los desafíos relacionados con la imparcialidad, el uso de estas herramientas tecnológicas actuales debe considerar la protección de los datos personales de los estudiantes. La Circular Externa 002 del 21 de agosto de 2024, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, establece lineamientos para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de inteligencia artificial como lo es el hecho de que los datos no son de naturaleza pública a pesar de que estén en internet [2]. Estos lineamientos complementan las disposiciones establecidas por la Ley

1581 de 2012 (idoneidad, necesidad, razonabilidad, y proporcionalidad), la cual regula el tratamiento y la protección de los datos personales en Colombia [3]. De igual manera, los principios internacionales sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación destacan la necesidad de garantizar la privacidad de los estudiantes y asegurar que el tratamiento de su información responda a principios de legalidad, transparencia y responsabilidad [14].

Así mismo, el uso de la inteligencia artificial dentro de los procesos educativos debe desarrollarse bajo principios de transparencia y respeto por la autonomía de los estudiantes. En este contexto, los estudiantes deben conocer cuándo una herramienta basada en inteligencia artificial participa en un proceso de evaluación, comprender la finalidad con la que se procesan sus datos y contar con mecanismos que garanticen una supervisión humana significativa sobre las decisiones que puedan afectar su proceso formativo [14]. Del mismo modo, la literatura advierte que una dependencia excesiva de estas herramientas puede disminuir la participación activa del estudiante y afectar el desarrollo de procesos de autorregulación y autonomía durante el aprendizaje [15], por lo que su utilización debe orientarse a fortalecer estos procesos y no a sustituirlos sobre todo en ámbitos tecnológicos y orientados hacia docentes.

En el contexto colombiano la dependencia excesiva de estas herramientas por parte de los estudiantes de programación puede implicarles graves problemas en su trayectoria académica y profesional, dado que la Ley 23 de 1982 exige una creación de origen humano para conceder protección de derechos de autor [20]. El código generado de manera automatizada por sistemas de inteligencia artificial no tiene dicho amparo, esto no solo impide que el estudiante blinde legalmente su propio desarrollo, sino que también lo expone a interrogantes sobre la autoría y responsabilidad en sus trabajos además de abrir la posibilidad de recibir sanciones institucionales por falta de autoría legítima. El riesgo presente en estas herramientas refuerza la necesidad de mantener al docente como decisor dentro del proceso de evaluación.

D. Ámbito Socio-Cultural

Delegar excesivamente la evaluación en herramientas de inteligencia artificial podría afectar la relación entre el docente y el estudiante. La retroalimentación académica no consiste únicamente en señalar errores, sino también en reconocer el esfuerzo, comprender el proceso de aprendizaje y orientar al estudiante según sus necesidades particulares. En este sentido, la literatura reconoce la retroalimentación como un proceso relacional y social, en el que la interacción entre docente y estudiante constituye un elemento fundamental para el aprendizaje [5]. Una respuesta generada automáticamente puede resultar impersonal o no considerar las circunstancias sociales, emocionales y académicas que influyen en el desempeño de cada persona. Por ello, distintos enfoques pedagógicos destacan la importancia de preservar el acompañamiento humano dentro de los procesos educativos [14].

Adicionalmente, un estudio en España declara que la programación es una competencia digital minoritaria fuertemente condicionada por el nivel socioeconómico [20], hecho que se refuerza más en el contexto latinoamericano. En Colombia y otros países de América Latina, la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial enfrenta desafíos relacionados con la brecha digital y las desigualdades en el acceso y uso significativo de estas herramientas [17]. Estas diferencias no solo dependen de la disponibilidad de infraestructura tecnológica, sino también de las competencias digitales de docentes y estudiantes, así como de las condiciones sociales, económicas y territoriales que influyen en su adopción. En este contexto, la implementación de la inteligencia artificial en la educación debe analizarse desde principios de equidad e inclusión, procurando que la tecnología contribuya al mejoramiento de los procesos educativos sin ampliar las desigualdades existentes [16].

Asimismo, el uso de estas herramientas requiere fortalecer la alfabetización digital tanto de docentes como de estudiantes, permitiéndoles comprender su funcionamiento, sus posibilidades y sus limitaciones [17]. La evidencia señala que el aprovechamiento de la inteligencia artificial depende de la capacidad de utilizarla de manera crítica y responsable dentro de los procesos educativos orientado para el docente y los estudiantes de una forma apropiada de revisar, aprobar y formar a los mejores profesionales.

E. Ámbito Económico

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de evaluación académica implica una serie de desafíos económicos relacionados con su adopción, implementación y mantenimiento dentro de las instituciones educativas. Aunque estas tecnologías podrían contribuir a reducir la carga asociada a la evaluación, su implementación requiere inversiones en infraestructura tecnológica, recursos computacionales, integración con los sistemas institucionales y capacitación de los usuarios, factores que condicionan su viabilidad, especialmente en instituciones con recursos limitados [18].

Entre los principales costos asociados se encuentran la disponibilidad de modelos de inteligencia artificial con un nivel adecuado de desempeño, la integración con plataformas educativas existentes, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y la adaptación de los procesos institucionales para incorporar este tipo de herramientas. Asimismo, deben considerarse los costos derivados de la actualización permanente de los modelos, el almacenamiento y procesamiento de la información, así como la supervisión necesaria para garantizar un funcionamiento confiable y alineado con los objetivos educativos.

En este contexto, la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial dentro de los procesos educativos depende de que los beneficios obtenidos justifiquen los costos de implementación y operación [19]. Por esta razón, la viabilidad de estas herramientas debe analizarse considerando factores como la disponibilidad de recursos, la capacidad tecnológica existente y la sostenibilidad de su implementación

a largo plazo. Estos costos, además, pueden acentuar las desigualdades de acceso y adopción tecnológica señaladas en el ámbito sociocultural.

F. Formulación del problema

El análisis multidimensional realizado permite reconocer que la dificultad para sostener una retroalimentación formativa de calidad no responde a una única causa aislada, sino a la convergencia de múltiples factores. Desde el ámbito pedagógico, se establece que la etapa del ¿qué sigue?, al ser una de las de mayor valor formativo, es también una de las primeras en sacrificarse debido a la cantidad de entregables y estudiantes. Desde el ámbito tecnológico, las herramientas existentes permiten verificar la corrección del código, pero no acompañan de manera suficiente otros elementos, como su legibilidad. A ello se suman las restricciones éticas, legales, sociales y económicas, que advierten sobre los riesgos de sustituir el juicio del docente, vulnerar la protección de los datos de los estudiantes y profundizar las desigualdades existentes.

Estos factores confluyen de manera especialmente crítica en los cursos introductorios de programación, donde las tasas de reprobación son elevadas, el uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes es cada vez más extendido y la retroalimentación de calidad resulta más costosa y dependiente del criterio experto. Se establece así una brecha entre la retroalimentación que la enseñanza de la programación requiere y aquella que las condiciones reales permiten sostener.

En consecuencia, se establece que el problema radica en la ausencia de una forma de sostener una retroalimentación formativa de calidad a gran escala que preserve al docente como responsable de la decisión pedagógica y fortalezca la autonomía del estudiante, sin limitarse a automatizar la calificación.

G. Pregunta del problema

Después del análisis realizado se plantea la siguiente pregunta problema como guía para avanzar a la próxima fase: ¿Cómo, a través de las TI, sostener una retroalimentación formativa efectiva en cursos introductorios de programación, que preserve al docente como decisor apoyando su labor, sin limitarse a automatizar la calificación?

REFERENCES

- [1] Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- [2] Superintendencia de Industria y Comercio, "Circular Externa No. 002 del 21 de agosto de 2024: Lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial", Bogotá, Colombia, 2024.
- [3] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", *Diario Oficial* No. 48.587, Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2012.
- [4] F. Miao and W. Holmes, *Guidance for generative AI in education and research*. Paris, France: UNESCO, 2023. [Online].
- [5] Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144. <https://doi.org/10.1007/BF00117714>
- [6] Black, P., & Wiliam, D. (2010). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. *Phi Delta Kappan*, 92(1), 81-90.
- [7] Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218.
- [8] Shubha, S., Gopala Krishna Murthy, H. R., & Shubhakar, S. (2026). AI-based automated grading and feedback systems: Technologies, challenges and future directions in higher education. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science*, 11(2), 267-279
- [9] Ala-Mutka, Kirsti. (2005). A Survey of Automated Assessment Approaches for Programming Assignments. *Computer Science Education*. 15. 83-102. [10.1080/08993400500150747](https://doi.org/10.1080/08993400500150747).
- [10] Keuning, Jeurin & Heeren (2018), A Systematic Literature Review of Automated Feedback Generation for Programming Exercises. DOI: [10.1145/3231711](https://doi.org/10.1145/3231711)
- [11] Messer, Brown, Kölling & Shi (2024), Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review. DOI: [10.1145/3636515](https://doi.org/10.1145/3636515)
- [12] Lee, S. S., & Moore, R. L. (2024). Harnessing Generative AI (GenAI) for Automated Feedback in Higher Education: A Systematic Review. *Online Learning*, 28(3).
- [13] Ma, Z., Du, C., Lao, Q., & Xie, X. (2026). Generative artificial intelligence: Applications and future prospects in dentistry. *International Dental Journal*, 76(1), Article 108276. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2025.108276>
- [14] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO.
- [15] E. F. Risko and S. J. Gilbert, "Cognitive offloading," *Trends Cogn. Sci.*, vol. 20, no. 9, pp. 676-688, Sep. 2016. doi: [10.1016/j.tics.2016.07.002](https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002).
- [16] Ministerio de Educación Nacional. (2024, 5 de diciembre). Equidad e inclusión: retos de la inteligencia artificial en los sistemas educativos del mundo [Comunicado de prensa].
- [17] Inteligencia artificial y brecha digital en la educación superior: revisión internacional con foco en Colombia. (2026). GADE: Revista Científica.
- [18] Artificial Intelligence and Cost Reduction in Public Higher Education: A Scoping Review of Emerging Evidence (2026). [arXiv:2604.04741](https://arxiv.org/abs/2604.04741).
- [19] D. Calderón Gómez, "Jóvenes y desigualdad digital: Las brechas de acceso, competencias y uso," *Centro Reina Sofía de Fad Juventud*, 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.centroreinasofia.org/blog/analisis-y-debate/jovenes-y-desigualdad-digital-las-brechas-de-access-competencias-y-uso/>
- [20] Congreso de la República de Colombia, "Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor," *Diario Oficial*, Bogotá, Colombia, 28 de enero de 1982.
- [21] EDUCAUSE, "2025 EDUCAUSE AI landscape study," 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.educause.edu>
- [22] M. Jukiewicz, "A systematic comparison of large language models for automated assignment assessment in programming education," preprint, [arXiv:2509.26483](https://arxiv.org/abs/2509.26483), 2025.
- [23] A. Milne, "ChatGPT in the classroom: Exploring its potential and limitations in a Functional Programming course," preprint, [arXiv:2401.11166](https://arxiv.org/abs/2401.11166), 2024.
- [24] K. Mohamed, M. Yousef, W. Medhat, E. H. Mohamed, G. Khoriba, y T. Arafa, "Hands-on analysis of using large language models for the auto evaluation of programming assignments," *Information Systems*, vol. 128, Art. 102473, 2025. doi: [10.1016/j.is.2024.102473](https://doi.org/10.1016/j.is.2024.102473).
- [25] Precedence Research, "Artificial intelligence in education market size, share, and trends 2024 to 2034," 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.precedenceresearch.com>
- [26] C. Watson y F. W. B. Li, "Failure rates in introductory programming revisited," en *Proceedings of the 2014 Conference on Innovation & Technology in Computer Science Education (ITICSE '14)*, Uppsala, Sweden, 2014, pp. 39-44. doi: [10.1145/2591708.2591749](https://doi.org/10.1145/2591708.2591749).
- [27] Mordor Intelligence, "Artificial Intelligence in Education Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029)," 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ai-in-education-market>